

Ayudantía 1

1. Calcule la función de Green unidimensional $G(x, x'; z)$ para el operador

$$\mathcal{L} = -\frac{d^2}{dx^2} \quad (1)$$

definido en el dominio $(0, 1)$, con condiciones de borde $G(x, x'; z) = 0$ para $x = 0$ y $x = 1$. ¿Cuál es el límite cuando $z \rightarrow 0$ de G ? Utilice sus resultados para calcular la suma

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a^2 + n^2}. \quad (2)$$

2. Una carga puntual q se coloca a una distancia $2R$ del centro de una esfera conductora aislada de radio R . Se observa que la fuerza sobre q es nula en esa posición. Ahora se mueve la carga a una distancia $3R$ del centro de la esfera. Demuestre que la fuerza sobre q en su nueva posición es repulsiva y tiene magnitud

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{173}{5184} \frac{q^2}{R^2}. \quad (3)$$

Sugerencia: Una superficie esférica equipotencial sigue siendo una superficie equipotencial si se coloca una carga imagen puntual en su centro.

3. Cargas positivas Q y Q' se colocan en lados opuestos de una esfera conectada a tierra de radio R , a distancias $2R$ y $4R$ del centro de la esfera, respectivamente. Demuestre que Q' es repelida por la esfera si

$$Q' < \frac{25}{144} Q. \quad (4)$$